

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie et à la pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé nutritionnelle

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la régulation de la glycémie et de la pression artérielle, ainsi que les pathologies associées.

EXERCICE 1 Régulation hormonale de la glycémie

Complétez le tableau suivant en indiquant l'hormone sécrétée, la glande d'origine, la variation de glycémie qui la déclenche et son effet principal sur le foie.

Situation	Hormone	Glande	Stimulus (variation glycémie)	Effet principal sur le foie
Glycémie élevée (post-prandiale)		Pancréas (îlots de Langerhans)	Augmentation de la glycémie	
Glycémie basse (jeûne, effort)	Glucagon			Glycogénolyse et néoglucogénèse
Stress aigu	Adrénaline			Glycogénolyse rapide

1. Citez les deux types de cellules des îlots de Langerhans impliquées dans la régulation glycémique.
2. Précisez le rôle du système nerveux autonome (orthosympathique et parasymphathique) sur la sécrétion d'insuline et de glucagon.

EXERCICE 2 Variations de la glycémie au cours d'un repas

Le document ci-dessous représente l'évolution de la glycémie chez un sujet sain ayant ingéré 75 g de glucose à l'instant $t = 0$.

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
Glycémie (g/L)	0,90	1,40	1,60	1,30	1,00	0,95	0,90

1. Représentez graphiquement cette courbe (axe des abscisses : temps, axe des or-

données : glycémie).

2. Quelle est la glycémie maximale atteinte ? À quel moment ?
3. Expliquez la montée de la glycémie entre 0 et 60 min en lien avec l'absorption intestinale et la sécrétion hormonale.
4. Expliquez la descente de la glycémie entre 60 et 120 min en précisant le rôle du foie et de l'insuline.
5. La glycémie revient-elle à la valeur initiale ? Justifiez.

EXERCICE 3 Diabète : typologie et diagnostic

1. QCM : Le diabète de type 1 (insulinodépendant) est caractérisé par :
 - A. Une résistance périphérique à l'insuline avec hyperinsulinisme initial.
 - B. Une destruction auto-immune des cellules β pancréatiques entraînant un déficit absolu en insuline.
 - C. Une atteinte rénale primitive provoquant une glycosurie.
 - D. Une survenue exclusive chez l'obèse de plus de 40 ans.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) Le diagnostic de diabète est posé si la glycémie à jeun est $\geq 1,26$ g/L à deux reprises.
 - (b) Le diabète de type 2 ne nécessite jamais d'injections d'insuline.
 - (c) L'acidocétose diabétique est une complication aiguë fréquente du diabète de type 2 non traité.
 - (d) La glycosurie (glucose dans les urines) apparaît lorsque le seuil de réabsorption rénale (environ 1,80 g/L) est dépassé.
3. Citez trois complications chroniques dégénératives du diabète mal équilibré.

EXERCICE 4 Mesure et régulation de la pression artérielle

1. Définissez la pression artérielle systolique (PAS) et la pression artérielle diastolique (PAD). Donnez leurs valeurs de référence chez l'adulte au repos (en mmHg ou kPa).
2. Décrivez brièvement la technique de mesure de la pression artérielle au brassard (méthode auscultatoire de Korotkoff) : position du sujet, placement du brassard, gonflage, dégonflage, lecture.

3. Le réflexe barorécepteur assure une régulation nerveuse rapide. Complétez le schéma fonctionnel suivant :

Variation de la PA → Barorécepteurs (sinus carotidien, arc aortique) → ... → Centres cardiovas

4. Citez deux mécanismes hormonaux de régulation de la PA à plus long terme (système Rénine-Angiotensine-Aldostérone et ADH/Vasopressine) et leur effet global sur la PA.

EXERCICE 5 Analyse de variations de la pression artérielle

Un sujet effectue un effort physique modéré (marche rapide) pendant 10 minutes. On relève les paramètres suivants :

Paramètre	Au repos	Fin d'effort
Fréquence cardiaque (bpm)	70	130
Volume d'éjection systolique (mL)	70	100
Résistances vasculaires périphériques (Unités)	1,0	0,6

1. Calculez le débit cardiaque (QC) au repos et à l'effort ($QC = FC \times VES$). Exprimez le résultat en L/min.
2. Sachant que $PA \approx QC \times RVP$, comparez l'évolution théorique de la Pression Artérielle Moyenne (PAM) entre le repos et l'effort.
3. En réalité, la PAS augmente fortement tandis que la PAD reste stable ou diminue légèrement. Expliquez cette différence entre le calcul simplifié et la réalité physiologique (rôle de la compliance artérielle et de la vasodilatation musculaire).

EXERCICE 6 Hypertension artérielle : causes, complications, prévention

1. Différenciez l'hypertension artérielle (HTA) essentielle (primitive) de l'HTA secondaire. Donnez un exemple de cause d'HTA secondaire.
2. Complétez le tableau des complications cibles de l'HTA non traitée :

Organe cible	Complication majeure
Cœur	
Cerveau	Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
Reins	
Yeux (Rétine)	Rétinopathie hypertensive
Artères	

3. Vrai ou Faux ? Justifiez.

- (a) L'hypotension orthostatique se définit par une chute de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg en station debout.
- (b) La prise de sel (NaCl) n'influence pas la pression artérielle chez le sujet sain.
- (c) L'activité physique régulière et la perte de poids sont des mesures hygiéno-diététiques efficaces pour faire baisser la PA.

4. Proposez un slogan court (une phrase) pour une campagne de sensibilisation au dépistage de l'HTA.